西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

2017-2018学年电工电子技术1

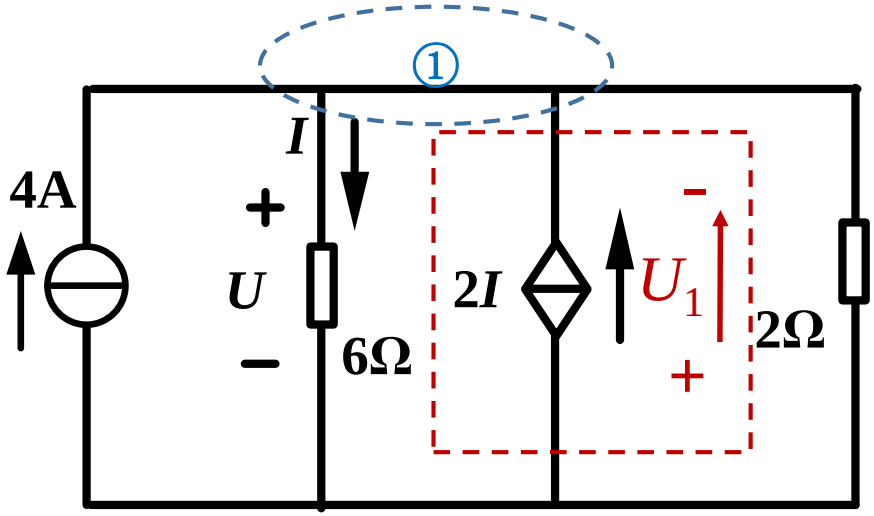
期中考试题讲解

电气工程学院
电工电子教学实验中心
2017. 12. 8

题目1

西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

图示直流电路，求电压U、电流I和受控源吸收的功率P?



解：由KCL得：

$$4 - I + 2I - \frac{U}{2} = 0$$ （3分）

由欧姆定律得

$$U = 6I$$ （3分）

解得：

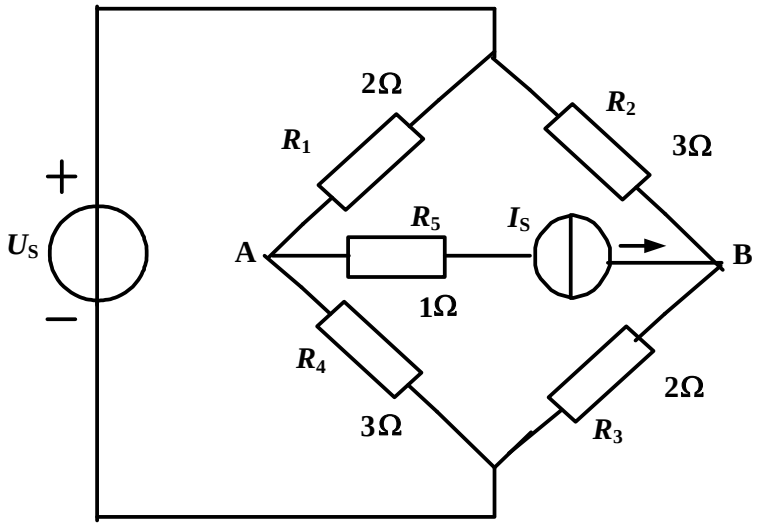
$$U = 12\text{V} \quad I = 2\text{A}$$ （各3分）

故受控源吸收的功率为：

$$P = -2I \times U = -48\text{W}$$ （4分）

题目2

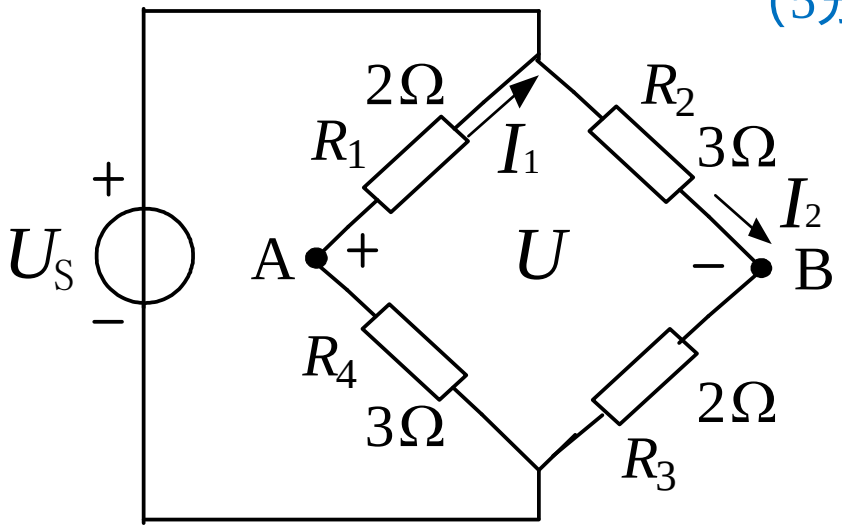
图示直流电路，已知U_S=10 V，I_S=1 A。用戴维宁定理求电压U_{AB}？



解：（1）将AB间的理想电流源I_S与R_5串联支路断开，求开路电压U 。

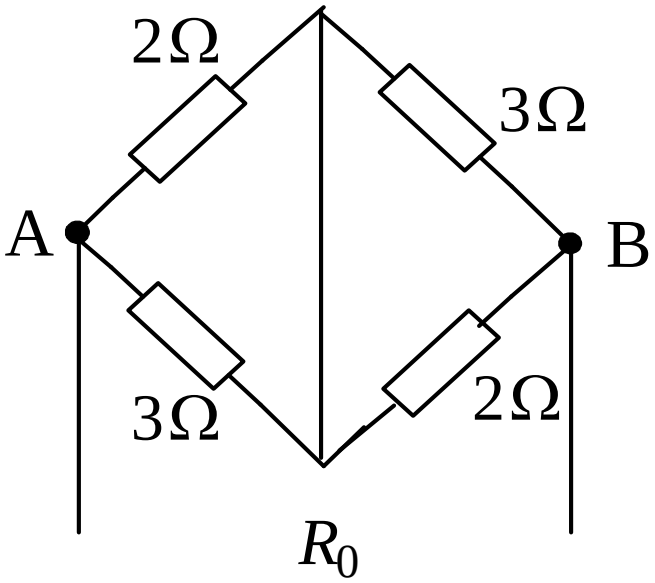
$$U = 2\,I_1 + 3\,I_2 = -2\times 10/5 + 3\times 10/5 = 2\text{V}$$

（5分）



题目2

图示直流电路，已知U_S=10 V，I_S=1 A。用戴维宁定理求电压U_{AB}？



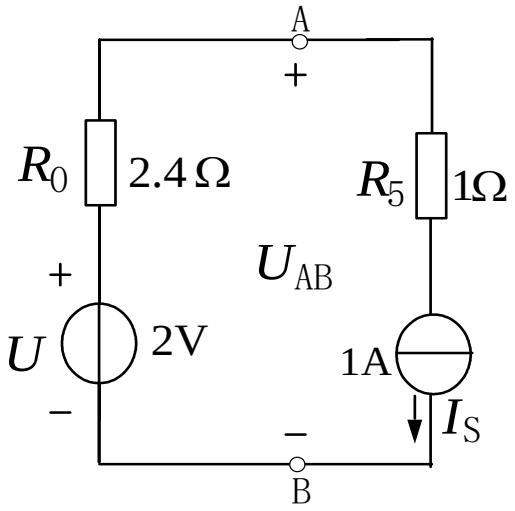
等效电阻

（2）求等效电阻R_{ab}或R_0

$R_0 = 2\times 3/(2+3)\times 2 = 2.4\Omega$ （5分）

（3）画出等效电路求U_{AB}

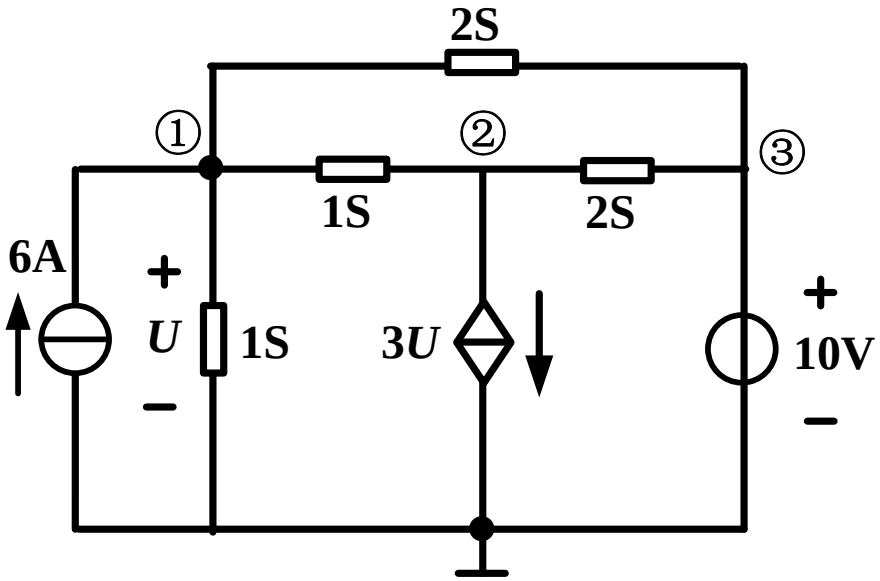
$U_{AB} = 2 - 2.4\times 1 = -0.4\text{V}$ （6分）



题目3

西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

列写图示直流电路的结点电压方程，求电压*U*?



解：电路的结点电压方程为：

$$(1+1+2)U_1 - U_2 - 2U_3 = 6$$ （4分）

$$-U_1 + (1+2)U_2 - 2U_3 = -3U$$ （4分）

$$U_3 = 10\text{V}$$ （4分）

补充方程：

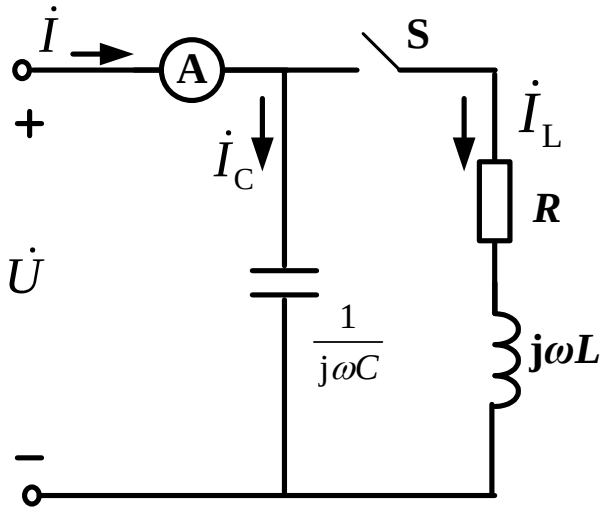
$$U = U_1$$ （4分）

解得：

$$U = 7\text{V}$$ （2分）

题目4

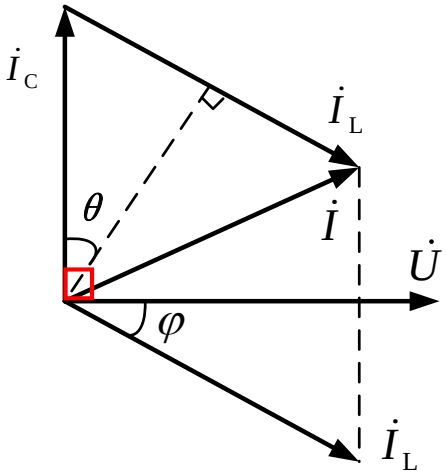
图示正弦交流电路，已知电源电压 $\dot{U} = 380\angle 0°\text{V}$ **频率** $f = 50\text{Hz}$**，开关闭合与断开时电流表的读数均为0.5A。画出电路的相量图，求电感** L **的值?**



解：选参考向量，并联电路选电压作为参考向量，即：

$$\dot{U} = 380\angle 0°\text{V}$$

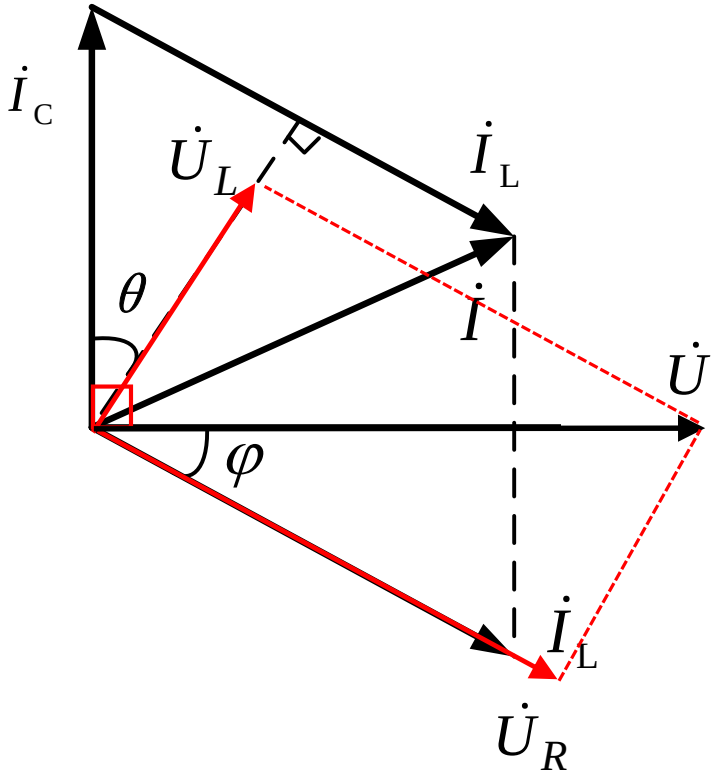
向量图如下：



（6分）

题目4

图示正弦交流电路，已知电源电压 $\dot{U} = 380\angle 0°\text{V}$ 频率 f = 50Hz，开关闭合与断开时电流表的读数均为0.5A。画出电路的相量图，求电感L的值?



解：由已知条件和几何关系可知：

电流 $\dot{I}_C$、$\dot{I}_L$ 和 $\dot{I}$ 组成等边三角形。

做等边三角形底边I_L的中垂线可知，$\theta=\varphi$。由图可知：

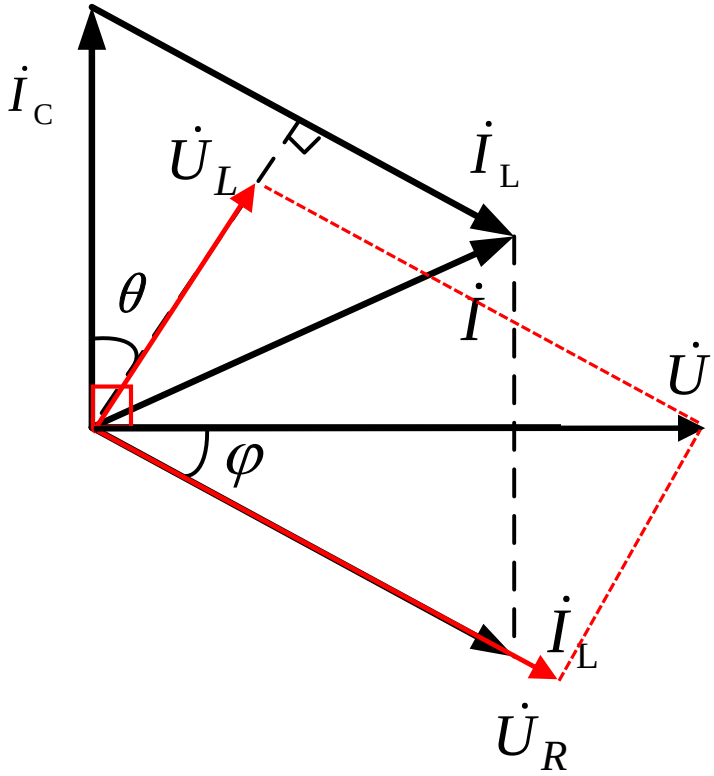
$$\sin\theta = \frac{\frac{1}{2}I_L}{I_C} \qquad (3分)$$

$$I_C = 0.5\text{A} \qquad (3分)$$

题目4

西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

图示正弦交流电路，已知电源电压 $\dot{U} = 380\angle 0°\text{V}$ **频率** $f = 50\text{Hz}$**，开关闭合与断开时电流表的读数均为0.5A。画出电路的相量图，求电感** L**的值?**



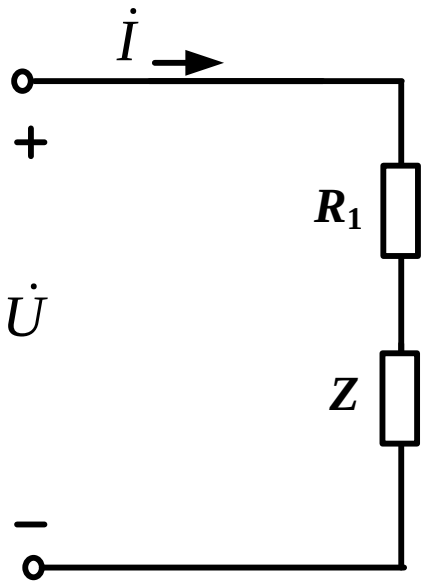
$$I_L = 2I_C\sin\theta = \sin\theta$$

$$\omega L = \frac{U}{I_L}\sin\varphi = \frac{U}{\sin\theta}\sin\varphi = 380\Omega$$

$$L = \frac{380}{2\pi f} = 1.2\text{H}$$ (4分)

题目5

图示正弦交流电路，已知电流I = 1A，电路的总平均功率P = 30W，阻抗Z的功率因数 $\cos\theta = 0.6$（滞后），电阻R_1 = 15Ω。求：（1）Z；（2）Z的视在功率；（3）电源电压U？



解：设阻抗Z的电压为U_Z，则

$$P=U_Z I\cos\theta+I^2R_1=30W \qquad (3分)$$

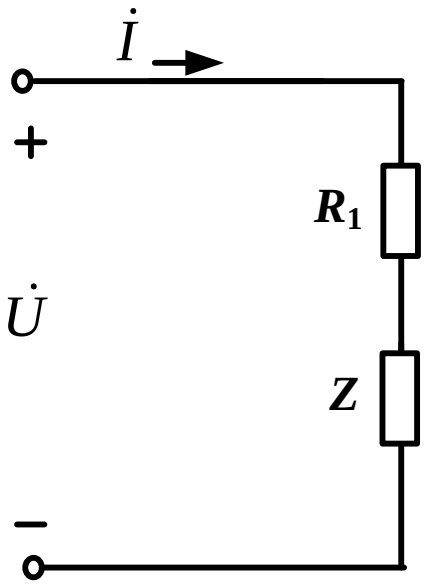
$$U_Z=\left(P-I^2R_1\right)/I\cos\theta=25V \qquad (3分)$$

$$Z=\frac{U_Z}{I}\angle\theta=25\angle53.1^\circ\Omega=15+j20\Omega$$

(3分)

题目5

图示正弦交流电路，已知电流I = 1A，电路的总平均功率P = 30W，阻抗Z的功率因数 $\cos\theta = 0.6$（滞后）**，电阻R_1 = 15Ω。求：（1）Z；（2）Z的视在功率；（3）电源电压U？**



Z视在功率为

$$S = U_Z I = 25 \times 1 = 25VA$$ （3分）

电源电压为

$$\dot{U} = \dot{I}Z' = \dot{I}\left(R_1 + Z\right)$$

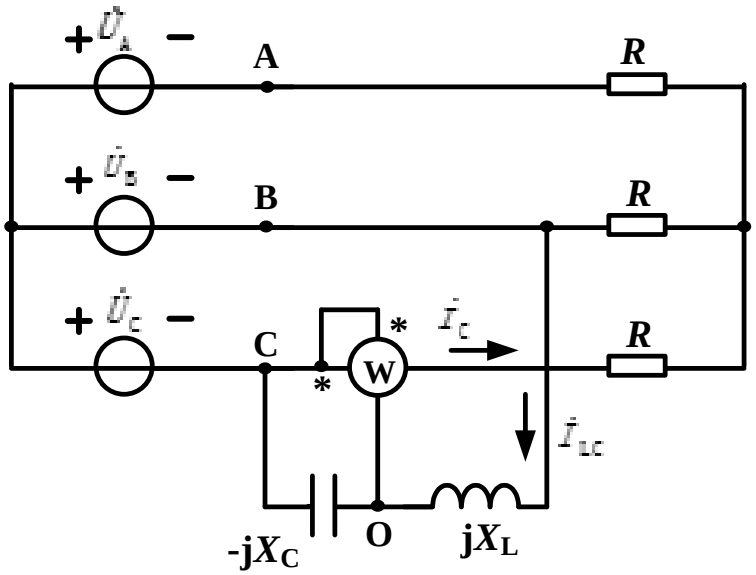
$$U = I\left(\left|R_1 + Z\right|\right) = 1 \times \left|15 + 15 + j20\right| = 10\sqrt{13}V$$

（4分）

题目6

图示电路，已知三相对称电源的电压 $\dot{U}_A = 100\angle 0^\circ V$，

$X_L = 20\sqrt{3}\Omega$　$X_C = 10\sqrt{3}\Omega$ **功率表的读数为 - 1500W。求：电阻R的值?**



解：由已知可得：

$$\dot{U}_B = 100\angle -120^\circ V$$

$$\dot{U}_{BC} = \sqrt{3}\dot{U}_B\angle 30^\circ = 100\sqrt{3}\angle -90^\circ V$$

(3分)

电容、电感支路的电流为：

$$\dot{I}_{LC} = \frac{\dot{U}_{BC}}{j(X_L - X_C)} = \frac{100\sqrt{3}\angle -90^\circ}{j10\sqrt{3}} = 10\angle -180^\circ A$$

(3分)

题目6

图示电路，已知三相对称电源的电压 $\dot{U}_A = 100\angle 0^\circ V$，

$X_L = 20\sqrt{3}\Omega$　$X_C = 10\sqrt{3}\Omega$ **功率表的读数为 - 1500W。求：电阻R的值?**

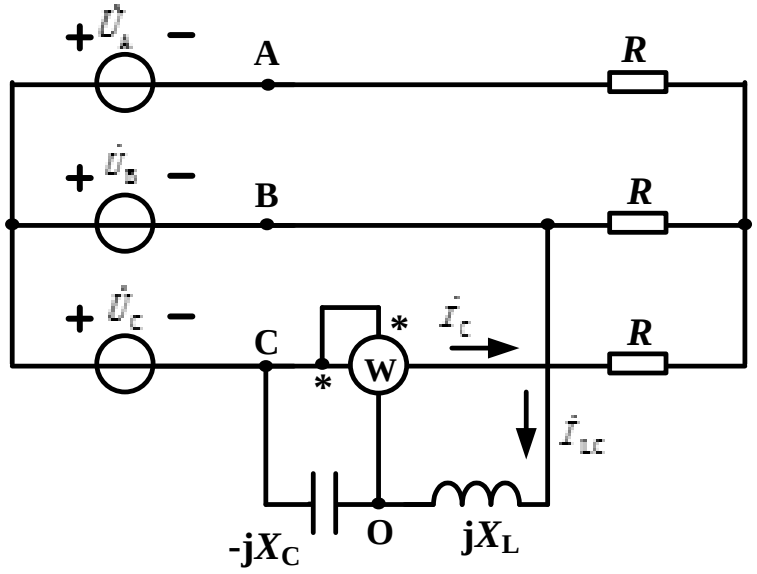
解：功率表的电压为电容电压，
电流为C相相电流：

$$\dot{U}_{CO} = -\left(-jX_C\right)\dot{I}_{LC} = j10\sqrt{3}\left(-10\right)$$

$$= -j100\sqrt{3} = 100\sqrt{3}\angle -90^\circ V \quad (3分)$$

$$\dot{U}_C = 100\angle 120^\circ V \quad (3分)$$

$$\dot{I}_C = \frac{\dot{U}_C}{R} = \frac{100\angle 120^\circ}{R} A \quad (3分)$$



题目6

图示电路，已知三相对称电源的电压 $\dot{U}_A = 100\angle 0^\circ V$，

$X_L = 20\sqrt{3}\Omega$　$X_C = 10\sqrt{3}\Omega$ **功率表的读数为 - 1500W。求：电阻R的值?**

解：功率表的度数为：

$$P = U_{CO} I_C \cos\varphi$$

$$= 100\sqrt{3} \times \frac{100}{R} \cos\left(-90^\circ - 120^\circ\right)$$

$$= -1500\text{W}$$

$$\text{R} = 10\Omega$$

(3分)

